(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213012364 U
(45)授权公告日 2021.04.20

(21)申请号 202021822365.X

(22)申请日 2020.08.27

(73)专利权人 山西省工业设备安装集团有限公司
地址 030032 山西省太原市山西综改示范区太原唐槐园区新化路8号

(72)发明人 原飞 宋文帅 侯春菊 朱红满 张振国 王泠

(74)专利代理机构 北京中南长风知识产权代理事务所(普通合伙) 11674
代理人 张学元

(51)Int.Cl.
C02F 9/04(2006.01)
B01F 7/18(2006.01)
B01D 29/64(2006.01)

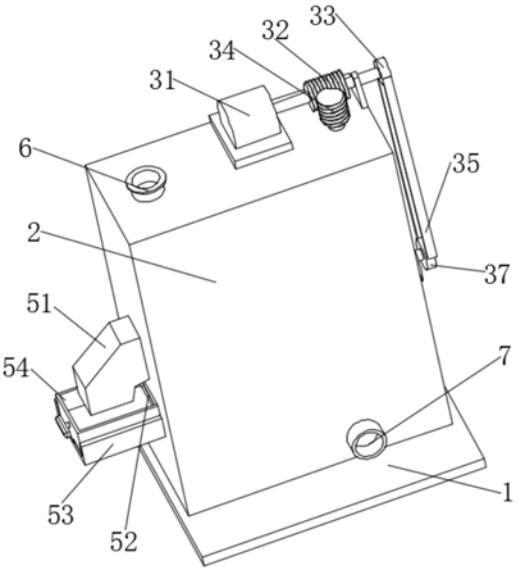
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种节约型的锅炉化学清洗系统

(57)摘要

本实用新型公开了一种节约型的锅炉化学清洗系统，包括安装座、沉淀箱、传动组件、过滤组件和收集组件，安装座的顶端外壁上焊接有沉淀箱，沉淀箱的顶端外壁上设置有传动组件，沉淀箱的两侧内壁上设置有过滤组件，沉淀箱的一侧外壁上设置有收集组件；沉淀箱的顶端外壁上螺栓固定有旋转电机，旋转电机输出轴的一端上套接固定有第一斜齿轮，旋转电机输出轴位于第一斜齿轮一侧的外壁上套接固定有第一带轮；本实用新型设置的传动组件，能使污水与碱性中和液体进行搅拌中和，直到沉淀箱中的液体为中性，使搅拌比较均匀，混合比较充分，使沉淀物和污水的分离比较简单，设置的过滤组件，对污水进行过滤，使清洗的污水达到排放的要求。



CN 213012364 U

1.一种节约型的锅炉化学清洗系统,其特征在于,包括安装座(1)、沉淀箱(2)、传动组件(3)、过滤组件(4)、收集组件(5)、进水管(6)和排水管(7),所述安装座(1)的顶端外壁上焊接有沉淀箱(2),所述沉淀箱(2)的顶端外壁上设置有传动组件(3),所述沉淀箱(2)的两侧内壁上设置有过滤组件(4),所述沉淀箱(2)的一侧外壁上设置有收集组件(5);

所述传动组件(3)包括旋转电机(31)、第一斜齿轮(32)、第一带轮(33)、搅拌机构(34)、皮带(35)、螺纹推杆(36)和第二带轮(37),所述沉淀箱(2)的顶端外壁上螺栓固定有旋转电机(31),所述旋转电机(31)输出轴的一端上套接固定有第一斜齿轮(32),所述旋转电机(31)输出轴位于第一斜齿轮(32)一侧的外壁上套接固定有第一带轮(33),所述第一带轮(33)的外壁上套接有皮带(35),所述沉淀箱(2)的两侧内壁上转动安装有螺纹推杆(36),所述螺纹推杆(36)位于沉淀箱(2)外部上的一端上套接有第二带轮(37),且皮带(35)的另一端外壁套接于第二带轮(37)的外壁上,所述沉淀箱(2)位于螺纹推杆(36)上方的顶端内壁上安装有搅拌机构(34)。

2.根据权利要求1所述的一种节约型的锅炉化学清洗系统,其特征在于,所述搅拌机构(34)包括第一转轴(3401)、第一齿轮(3402)、第二转轴(3403)、第二斜齿轮(3404)和搅拌叶片(3405),所述沉淀箱(2)位于螺纹推杆(36)上方的顶端内壁上转动安装有第一转轴(3401),所述第一转轴(3401)的顶端外壁上对应第一斜齿轮(32)套接固定有第二斜齿轮(3404),所述沉淀箱(2)位于第一转轴(3401)一侧的顶端内壁上分布转动安装有第二转轴(3403),所述第二转轴(3403)和第一转轴(3401)的外壁上套接固定有第一齿轮(3402),且相邻的第一齿轮(3402)相互啮合,所述第二转轴(3403)和第一转轴(3401)位于第一齿轮(3402)下方的外壁上安装固定有搅拌叶片(3405)。

3.根据权利要求1所述的一种节约型的锅炉化学清洗系统,其特征在于,所述过滤组件(4)包括过滤板(41)、滤箱(42)和活性炭(43),所述沉淀箱(2)位于螺纹推杆(36)下方的两侧内壁上焊接有过滤板(41),所述沉淀箱(2)位于过滤板(41)下方的两侧内壁上焊接有滤箱(42),所述滤箱(42)的两侧内壁上防止有活性炭(43)。

4.根据权利要求1所述的一种节约型的锅炉化学清洗系统,其特征在于,收集组件(5)包括出料管(51)、进水孔(52)、安装板(53)、收料盒(54)和过滤网(55),所述沉淀箱(2)的一侧外壁上对应螺纹推杆(36)贯通焊接有出料管(51),所述沉淀箱(2)位于出料管(51)下方的外壁上焊接有安装板(53),所述安装板(53)的外壁上安装有收料盒(54),所述收料盒(54)的一侧外壁上贯通镶嵌有过滤网(55),所述沉淀箱(2)的一侧外壁上对应过滤网(55)贯通开设有进水孔(52)。

5.根据权利要求1所述的一种节约型的锅炉化学清洗系统,其特征在于,所述沉淀箱(2)的顶端外壁上贯通焊接有进水管(6),所述沉淀箱(2)位于滤箱(42)下方的一侧外壁上贯通焊接有排水管(7)。

6.根据权利要求2所述的一种节约型的锅炉化学清洗系统,其特征在于,所述第一齿轮(3402)的个数有三个,且第二转轴(3403)的个数有两个。

一种节约型的锅炉化学清洗系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及锅炉化学清洗设备领域，具体为一种节约型的锅炉化学清洗系统。

背景技术

[0002] 锅炉系统，不论采用何种水处理措施，都只能把结垢速度控制在允许范围内，而不能彻底杜绝结垢隐患，而锅炉系统一旦结了水垢、污垢，不但降低了热效率，给系统的安全、正常运行带来隐患，并且使得水处理剂无法及时到达金属表面而失效，加速了金属腐蚀的速度，因此及时地去除水系统中的各类污垢，不仅仅是节能、安全的需要，也是延长设备使用寿命的需要，化学清洗是一种最有效的除垢手段，对各类污垢都有极强的去除能力，然而在锅炉化学清洗系统经常需要对清洗后的污水进行沉淀过滤，使污水能达到排污要求。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种节约型的锅炉化学清洗系统，本实用新型设置的传动组件，能使污水与碱性中和液体进行搅拌中和，直到沉淀箱中的液体为中性，使搅拌比较均匀，混合比较充分，使沉淀物和污水的分离比较简单，设置的过滤组件，对污水进行过滤，使清洗的污水达到排放的要求。

[0004] 本实用新型的目的可以通过以下技术方案实现：

[0005] 一种节约型的锅炉化学清洗系统，包括安装座、沉淀箱、传动组件、过滤组件和收集组件，所述安装座的顶端外壁上焊接有沉淀箱，所述沉淀箱的顶端外壁上设置有传动组件，所述沉淀箱的两侧内壁上设置有过滤组件，所述沉淀箱的一侧外壁上设置有收集组件；

[0006] 所述传动组件包括旋转电机、第一斜齿轮、第一带轮、搅拌机构、皮带、螺纹推杆和第二带轮，所述沉淀箱的顶端外壁上螺栓固定有旋转电机，所述旋转电机输出轴的一端上套接固定有第一斜齿轮，所述旋转电机输出轴位于第一斜齿轮一侧的外壁上套接固定有第一带轮，所述第一带轮的外壁上套接有皮带，所述沉淀箱的两侧内壁上转动安装有螺纹推杆，所述螺纹推杆位于沉淀箱外部上的一端上套接有第二带轮，且皮带的另一端外壁套接于第二带轮的外壁上，所述沉淀箱位于螺纹推杆上方的顶端内壁上安装有搅拌机构。

[0007] 作为本实用新型进一步的方案：所述搅拌机构包括第一转轴、第一齿轮、第二转轴、第二斜齿轮和搅拌叶片，所述沉淀箱位于螺纹推杆上方的顶端内壁上转动安装有第一转轴，所述第一转轴的顶端外壁上对应第一斜齿轮套接固定有第二斜齿轮，所述沉淀箱位于第一转轴一侧的顶端内壁上分布转动安装有第二转轴，所述第二转轴和第一转轴的外壁上套接固定有第一齿轮，且相邻的第一齿轮相互啮合，所述第二转轴和第一转轴位于第一齿轮下方的外壁上安装固定有搅拌叶片。

[0008] 作为本实用新型进一步的方案：所述过滤组件包括过滤板、滤箱和活性炭，所述沉淀箱位于螺纹推杆下方的两侧内壁上焊接有过滤板，所述沉淀箱位于过滤板下方的两侧内壁上焊接有滤箱，所述滤箱的两侧内壁上防止有活性炭。

[0009] 作为本实用新型进一步的方案:收集组件包括出料管、进水孔、安装板、收料盒和过滤网,所述沉淀箱的一侧外壁上对应螺纹推杆贯通焊接有出料管,所述沉淀箱位于出料管下方的外壁上焊接有安装板,所述安装板的外壁上安装有收料盒,所述收料盒的一侧外壁上贯通镶嵌有过滤网,所述沉淀箱的一侧外壁上对应过滤网贯通开设有进水孔。

[0010] 作为本实用新型进一步的方案:所述沉淀箱的顶端外壁上贯通焊接有进水管,所述沉淀箱位于滤箱下方的一侧外壁上贯通焊接有排水管。

[0011] 作为本实用新型进一步的方案:所述第一齿轮的个数有三个,且第二转轴的个数有两个。

[0012] 本实用新型的有益效果:本实用新型设置的传动组件,通过旋转电机带动搅拌叶片旋转,对污水进行搅拌,使并对沉淀箱内的污水进行搅拌,使污水与碱性中和液体进行搅拌中和,直到沉淀箱中的液体为中性,该结构比较简单,操作比较方便,使搅拌比较均匀,混合比较充分,使沉淀物和污水的分离比较简单,设置的过滤组件,通过过滤板、滤箱、活性炭的配合,对污水进行过滤,使清洗的污水达到排放的要求,比较实用和完善,设置的收集组件,螺纹推杆把过滤板上的沉淀物推送入收料盒内,方便与沉淀物的清理,值得广泛推广应用。

附图说明

[0013] 为了便于本领域技术人员理解,下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。

[0014] 图1为本实用新型整体立体视图;

[0015] 图2为本实用新型整体剖视图;

[0016] 图3为本实用新型图2中A区域放大剖视图。

[0017] 图中:1、安装座;2、沉淀箱;3、传动组件;4、过滤组件;5、收集组件;6、进水管;7、排水管;31、旋转电机;32、第一斜齿轮;33、第一带轮;34、搅拌机构;35、皮带;36、螺纹推杆;37、第二带轮;3401、第一转轴;3402、第一齿轮;3403、第二转轴;3404、第二斜齿轮;3405、搅拌叶片;41、过滤板;42、滤箱;43、活性炭;51、出料管;52、进水孔;53、安装板;54、收料盒;55、过滤网。

具体实施方式

[0018] 下面将结合实施例对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0019] 如图1－3所示,一种节约型的锅炉化学清洗系统,包括安装座1、沉淀箱2、传动组件3、过滤组件4和收集组件5,安装座1的顶端外壁上焊接有沉淀箱2,沉淀箱2的顶端外壁上设置有传动组件3,沉淀箱2的两侧内壁上设置有过滤组件4,沉淀箱2的一侧外壁上设置有收集组件5;传动组件3包括旋转电机31、第一斜齿轮32、第一带轮33、搅拌机构34、皮带35、螺纹推杆36和第二带轮37,沉淀箱2的顶端外壁上螺栓固定有旋转电机31,旋转电机31输出轴的一端上套接固定有第一斜齿轮32,旋转电机31输出轴位于第一斜齿轮32一侧的外壁上套接固定有第一带轮33,第一带轮33的外壁上套接有皮带35,沉淀箱2的两侧内壁上转动安

装有螺纹推杆36，螺纹推杆36位于沉淀箱2外部上的一端上套接有第二带轮37，且皮带35的另一端外壁套接于第二带轮37的外壁上，沉淀箱2位于螺纹推杆36上方的顶端内壁上安装有搅拌机构34；搅拌机构34包括第一转轴3401、第一齿轮3402、第二转轴3403、第二斜齿轮3404和搅拌叶片3405，沉淀箱2位于螺纹推杆36上方的顶端内壁上转动安装有第一转轴3401，第一转轴3401的顶端外壁上对应第一斜齿轮32套接固定有第二斜齿轮3404，沉淀箱2位于第一转轴3401一侧的顶端内壁上分布转动安装有第二转轴3403，第二转轴3403和第一转轴3401的外壁上套接固定有第一齿轮3402，且相邻的第一齿轮3402相互啮合，第二转轴3403和第一转轴3401位于第一齿轮3402下方的外壁上安装固定有搅拌叶片3405，便于搅拌，比较完善，使搅拌比较均匀融合更充分；过滤组件4包括过滤板41、滤箱42和活性炭43，沉淀箱2位于螺纹推杆36下方的两侧内壁上焊接有过滤板41，沉淀箱2位于过滤板41下方的两侧内壁上焊接有滤箱42，滤箱42的两侧内壁上防止有活性炭43，便于过滤清洗锅炉的污水，比较完善，使污水能达到排放要求，保护了环境；收集组件5包括出料管51、进水孔52、安装板53、收料盒54和过滤网55，沉淀箱2的一侧外壁上对应螺纹推杆36贯通焊接有出料管51，沉淀箱2位于出料管51下方的外壁上焊接有安装板53，安装板53的外壁上安装有收料盒54，收料盒54的一侧外壁上贯通镶嵌有过滤网55，沉淀箱2的一侧外壁上对应过滤网55贯通开设有进水孔52，便于收集和处理污垢，比较实用；沉淀箱2的顶端外壁上贯通焊接有进水管6，沉淀箱2位于滤箱42下方的一侧外壁上贯通焊接有排水管7，是设备比较完整和完善；第一齿轮3402的个数有三个，且第二转轴3403的个数有两个，使整体比较完整，便于搅拌机构34的正常搅拌。

[0020] 本实用新型的工作原理：在使用该设备时，把锅炉的水管连接到进水管6，锅炉清洗的污水进入到沉淀箱2内，启动旋转电机31，旋转电机31带动第一斜齿轮32旋转，第一斜齿轮32带动第二斜齿轮3404旋转，第二斜齿轮3404带动第一转轴3401旋转，第一转轴3401通过第一齿轮3402带动第二转轴3403旋转，第一转轴3401和第二转轴3403旋转，带动搅拌叶片3405旋转，并对沉淀箱2内的污水进行搅拌，使污水与碱性中和液体进行搅拌中和，直到沉淀箱2中的液体为中性，同时，随着中和过程的化学反应，液体中将产生大量沉淀物直接沉淀于过滤板41上，旋转电机31带动第一带轮33旋转，第一带轮33通过皮带35带动第二带轮37旋转，第二带轮37带动螺纹推杆36旋转，螺纹推杆36把过滤板41上的沉淀物推送到收料盒54内，携带的污水再穿过过滤网55，从进水孔52进入到沉淀箱2内，污水依次经过过滤板41和活性炭43的过滤与吸附，使污水达到排放的要求，从排水管7排出。

[0021] 以上公开的本实用新型优选实施例只是用于帮助阐述本实用新型。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节，也不限制该实用新型仅为所述的具体实施方式。显然，根据本说明书的内容，可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例，是为了更好地解释本实用新型的原理和实际应用，从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本实用新型。本实用新型仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

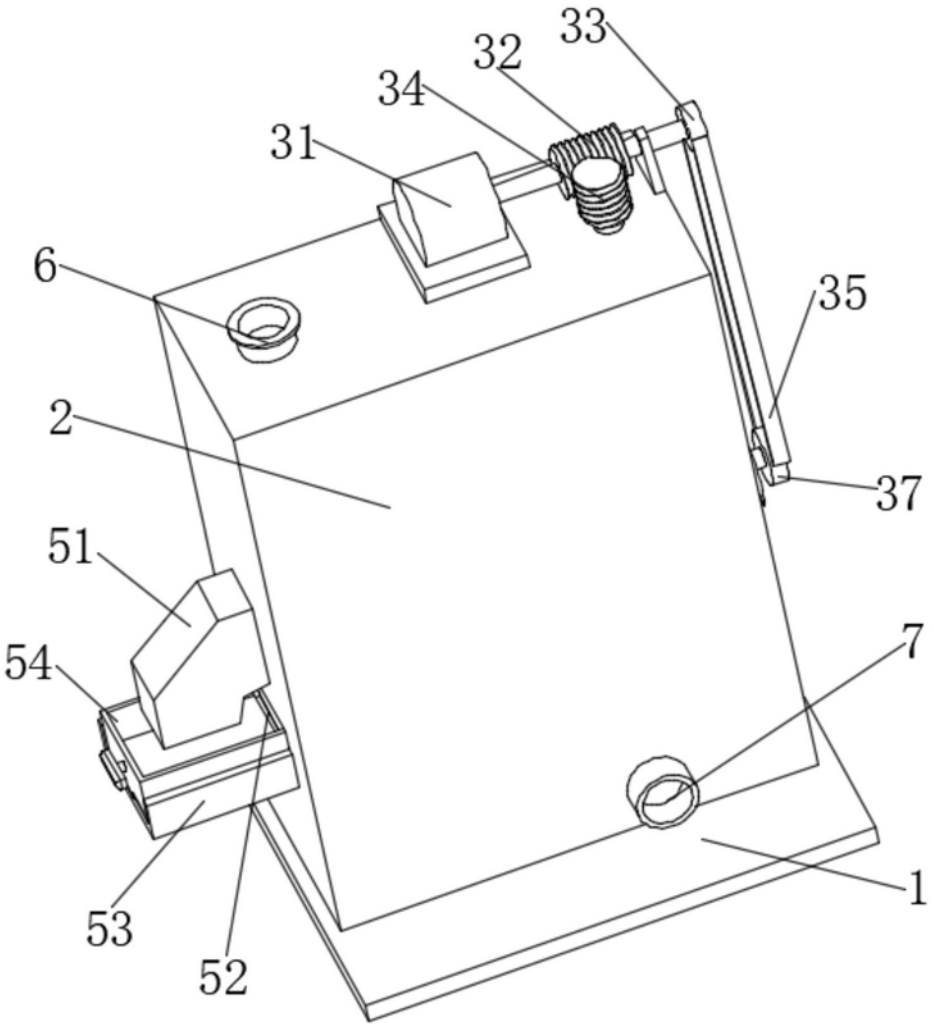


图1

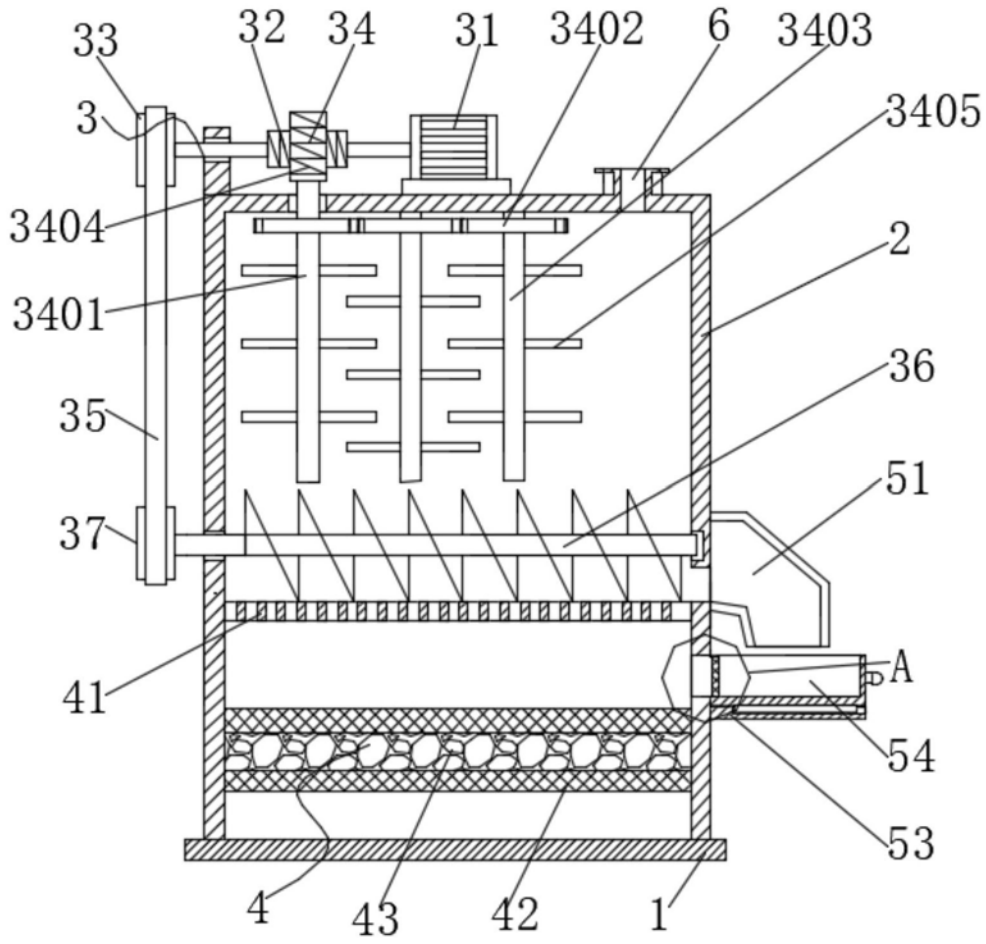

33
32
34
31
3402
6
3403
3405
3
3404
2
3401
36
35
51
37
A
41
54
53
4
43
42
1

图2

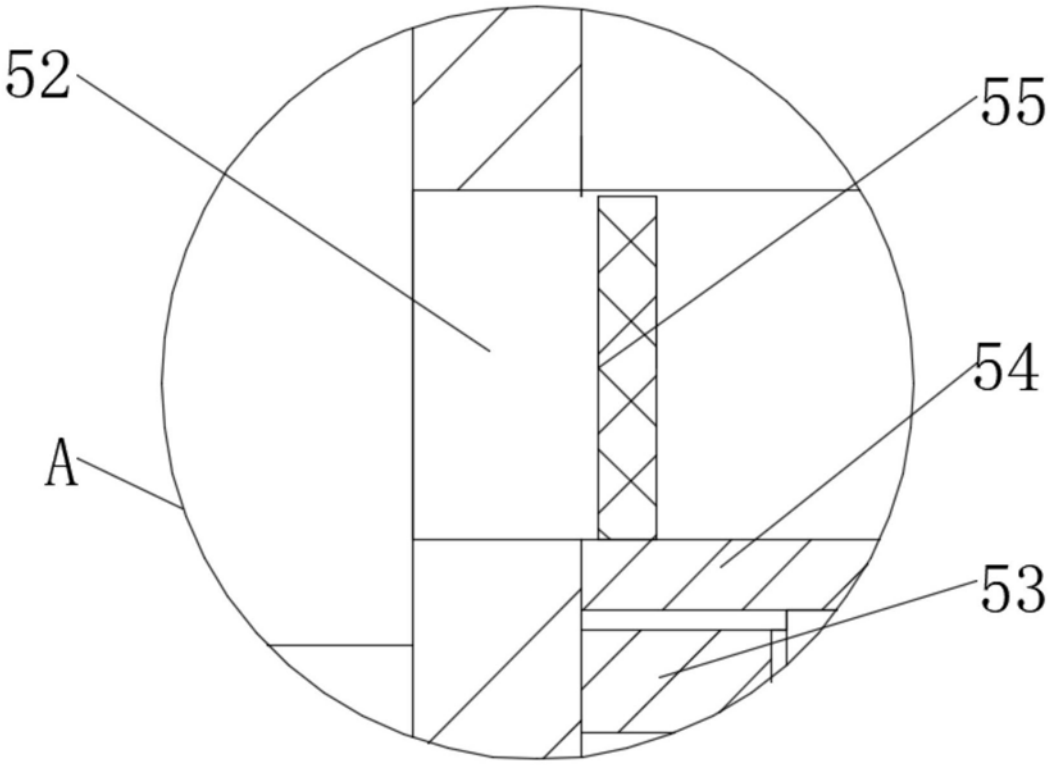


图3